

Photosynthese: Grundlagen

Die Photosynthese ist der Prozess, mit dem grüne Pflanzen Lichtenergie in chemische Energie umwandeln. Sie findet in den Chloroplasten statt, genauer in den Thylakoidmembranen und im Stroma.

Der Gesamtprozess lässt sich in zwei Phasen unterteilen: die Lichtreaktion und die Dunkelreaktion, die auch als Calvin-Zyklus bezeichnet wird. Die Lichtreaktion benötigt direktes Licht, die Dunkelreaktion nicht.

Das zentrale Pigment ist Chlorophyll a. Es absorbiert vor allem Licht im blauen Bereich um 430 Nanometer und im roten Bereich um 662 Nanometer. Grünes Licht wird überwiegend reflektiert, weshalb Blätter grün erscheinen.

Lichtreaktion

In der Lichtreaktion wird Wasser gespalten. Dabei entsteht Sauerstoff als Nebenprodukt. Pro gespaltenem Wassermolekül werden zwei Elektronen frei.

Die Energieträger ATP und NADPH werden in dieser Phase gebildet und anschliessend im Calvin-Zyklus verbraucht. Der Wirkungsgrad der Photosynthese liegt unter natürlichen Bedingungen bei etwa 1 bis 2 Prozent der eingestrahlten Sonnenenergie.

Die optimale Temperatur für die Photosynthese liegt bei den meisten C3-Pflanzen zwischen 20 und 30 Grad Celsius.